uOttawa

UNIVERSITÉ D'OTTAWA · UNIVERSITY OF OTTAWA

Fiches d'évaluation par les pairs

ORBIT NORTH · fiches d'observation de la semaine 3 — quatre axes

ORBIT NORTH
Été 2026

Faculté de génie · École de conception et d'innovation pédagogique en génie (ECIPG)

GNG 3100 · SYS 5186 · ORBIT NORTH · Édition 1.0 · 2026-10-28

Classification : usage interne

Fiches d'évaluation par les pairs

Vous êtes l'équipe d'observation. Pendant que l'équipe d'opérateurs assure le quart, **vous constituez les éléments factuels** que la promotion utilise au débriefing après la simulation. Chaque fiche ci-dessous tient sur une page et sert une fois par quart observé. Utilisez la fiche de l'axe que l'enseignant vous attribue ; n'essayez pas de remplir les quatre pour le même quart.

Les quatre axes :

1. **Équipe** — clarté des rôles, autorité du FD, couverture, fatigue.
2. **Communications** — boucle vocale, annonces, passation, messagerie du MCS.
3. **Occupation de l'espace** — disposition des consoles, lignes de vue, distractions, confort physique.
4. **Technique** — respect des procédures, délai de traitement des anomalies, interprétation de la télémesure, discipline de commande.

Comment utiliser une fiche

Chaque fiche comporte quatre blocs :

Bloc	Que noter
Observé	Des faits. Horodatages, annonces, valeurs de télémesure, mots exacts. **Aucun jugement ici.**
Points forts	Un ou deux comportements précis qui ont amélioré le quart.
À améliorer	Un ou deux comportements précis qui ont nui au quart.
Recommandation précise	Ce que vous changeriez *concrètement* la prochaine fois. Une phrase, applicable.

Règles :

- Soyez précis. « L'équipe n'a pas communiqué » ne suffit pas. « À T+34, le poste AOCS a commandé la mise en rotation d'une roue sans GO du FD » convient.
- Utilisez les horodatages. L'horloge du simulateur figure sur chaque écran.
- Remplissez la fiche **après** le quart. Ne montrez pas votre brouillon à l'équipe d'opérateurs pendant le quart.
- L'enseignant lit les fiches au débriefing. Soyez direct. Le but est d'améliorer l'équipe d'opérateurs, pas d'être poli.

Fiche 1 — Équipe

Observateur : _ _ Quart / passage : _ *Date :* _ _ _ Équipe d'opérateurs : _ _ _ _ _

Observé

[Claude Code : produire une invite sous forme de tableau de 6 lignes avec ces intitulés de ligne]

Élément	Note (horodatage · quoi · qui)
Chaque poste connaissait-il son rôle ?	
Le FD faisait-il autorité ?	
Quelqu'un était-il surchargé ou sous-employé ?	
Quelqu'un a-t-il fait le travail d'un autre poste ?	
La fatigue a-t-elle été gérée (pauses, eau) ?	
Comment l'équipe a-t-elle géré les désaccords ?	

Points forts

(un ou deux comportements précis)

À améliorer

(un ou deux comportements précis)

Recommandation précise

(une phrase applicable)

Fiche 2 — Communications

Observateur : __ Quart / passage : ____

Observé

Élément	Note
Discipline de boucle vocale (annonces, micro ouvert)	
Protocole GO/NO-GO respecté	
Interférences de parole (nombre + horodatages)	
Messagerie du MCS — utilisée pour quoi ?	
Passation : moment, contenu, exhaustivité	
Confusion silencieuse (un opérateur a fait une erreur parce que personne n'a rien dit) ?	

Points forts · À améliorer · Recommandation précise

[Claude Code : mêmes trois blocs que la fiche 1.]

Fiche 3 — Occupation de l'espace

Observateur : __ Quart / passage : ____

Observé

Élément	Note
Disposition des consoles — chaque poste voyait-il ce dont il avait besoin ?	
Lignes de vue — le FD voyait-il tous les postes ?	
Distractions (téléphones, conversations parallèles, musique) ?	
Éclairage, température, bruit — des problèmes ?	
Déplacements dans la salle (impressions de procédures, eau)	
Confort physique — chaises, écrans, posture	

Points forts · À améliorer · Recommandation précise

[Claude Code : mêmes trois blocs.]

Fiche 4 — Technique

Observateur : _ _ Quart / passage : _ ___

Observé

Élément	Note
Respect des procédures — des étapes sautées ou exécutées dans le désordre ?	
Délai de détection des anomalies — du premier indice à la première action	
Interprétation de la télémesure — des erreurs de lecture ?	
Discipline de commande — des commandes non autorisées ?	
Utilisation du panneau FDIR — quelqu'un le surveillait-il ?	
Résultat par rapport aux critères de passage	

Points forts · À améliorer · Recommandation précise

[Claude Code : mêmes trois blocs.]

Rotation des fiches

À chaque passage, l'équipe d'observation utilise **un seul** axe. Rotation proposée sur la semaine de simulation :

Jour	Passage	Axe utilisé par l'équipe d'observation
Mer. (LEOP)	Passage 1	Communications
Mer. (LEOP)	Passage 2	Technique
Jeu. (recette en orbite)	Série de passages 1	Équipe

Jour	Passage	Axe utilisé par l'équipe d'observation
Jeu. (recette en orbite)	Série de passages 2	Occupation de l'espace

Ainsi, chaque axe fait l'objet d'une observation nouvelle au cours de la semaine. À la clôture du vendredi, chaque équipe dispose de deux fiches remplies — elles alimentent le registre de retour d'expérience de la promotion.

Après le quart

1. Prenez 10 minutes seul avec la fiche avant le début du débriefing. Relisez ce que vous avez écrit ; mettez-le au propre.
2. Au débriefing, le FD parle en premier. Votre équipe lit ensuite sa fiche à voix haute. L'équipe d'opérateurs répond par une *acceptation* et une *défense* par axe.
3. Remettez la fiche à l'enseignant à la fin du débriefing.

À quoi ressemble une bonne observation

[Claude Code : produire un exemple de 250 mots. Montrer une fiche *Communications* fictive pour un passage LEOP, d'une bonne précision, comportant des horodatages et se terminant par une recommandation concrète. Elle sert de modèle remis aux étudiants le jour 1.]

Références

- ECSS-E-ST-70-32C — *Test and operations procedures* — https://ecss.nl/standards/active-standards/ecss-e-st-70-32c-test-and-operations-procedures/
- *Crew Resource Management* (FAA Advisory Circular 120-51E), applicable à la coordination d'un équipage à plusieurs postes — https://www.faa.gov/regulations_policies/advisory_circulars/index.cfm/go/document.information/documentID/22019
- Documents NASA *Spaceflight Crew Operations* — https://appel.nasa.gov/